

# Travaux Pratiques : SQL LMD

CPI2 - Année Universitaire 2025-2026

Enseignante : C. Guefrechi

**TP2 : Langage de Manipulation des Données**

Date : 17 décembre 2025

# Table des matières

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Création de la base de données « Vente »</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Schéma relationnel . . . . .                    | 2        |
| 1.2      | Script SQL de création . . . . .                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Insertion des données</b>                    | <b>3</b> |
| 2.1      | Données à insérer . . . . .                     | 3        |
| 2.1.1    | Table Magasin . . . . .                         | 3        |
| 2.1.2    | Table Frs . . . . .                             | 3        |
| 2.1.3    | Table Client . . . . .                          | 3        |
| 2.1.4    | Table Article . . . . .                         | 3        |
| 2.1.5    | Table Vente . . . . .                           | 4        |
| 2.2      | Script SQL d'insertion . . . . .                | 4        |
| <b>3</b> | <b>Requêtes de mise à jour</b>                  | <b>5</b> |
| 3.1      | Requête a . . . . .                             | 5        |
| 3.2      | Requête b . . . . .                             | 5        |
| 3.3      | Requête c . . . . .                             | 5        |
| 3.4      | Requête d . . . . .                             | 5        |
| 3.5      | Requête e . . . . .                             | 5        |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>                               | <b>5</b> |

# 1 Création de la base de données « Vente »

## 1.1 Schéma relationnel

- **Magasin** (num\_m, loc)
- **Frs** (num\_f, nom, ville)
- **Client** (num\_c, nom, pays, ville)
- **Article** (num\_a, des, poids, couleur, prix\_achat, num\_f#)
- **Vente** (num\_c#, num\_a#, num\_m#, qte, prix\_vente, date\_vente)

## 1.2 Script SQL de création

```
1  -- Cr ation des tables
2  CREATE TABLE Magasin (
3      num_m VARCHAR(10) PRIMARY KEY ,
4      loc VARCHAR(50)
5  );
6
7  CREATE TABLE Frs (
8      num_f VARCHAR(10) PRIMARY KEY ,
9      nom VARCHAR(50),
10     ville VARCHAR(50)
11 );
12
13 CREATE TABLE Client (
14     num_c VARCHAR(10) PRIMARY KEY ,
15     nom VARCHAR(50),
16     pays VARCHAR(50),
17     ville VARCHAR(50)
18 );
19
20 CREATE TABLE Article (
21     num_a VARCHAR(10) PRIMARY KEY ,
22     des VARCHAR(50),
23     poids DECIMAL(10,2),
24     couleur VARCHAR(20),
25     prix_achat DECIMAL(10,2),
26     num_f VARCHAR(10),
27     FOREIGN KEY (num_f) REFERENCES Frs(num_f)
28 );
29
30 CREATE TABLE Vente (
31     num_c VARCHAR(10),
32     num_a VARCHAR(10),
33     num_m VARCHAR(10),
34     qte DECIMAL(10,2),
35     prix_vente DECIMAL(10,2),
36     date_vente DATE,
37     PRIMARY KEY (num_c, num_a, num_m),
38     FOREIGN KEY (num_c) REFERENCES Client(num_c),
39     FOREIGN KEY (num_a) REFERENCES Article(num_a),
40     FOREIGN KEY (num_m) REFERENCES Magasin(num_m)
41 );
```

---

Listing 1 – Script de création des tables

## **2 Insertion des données**

### **2.1 Données à insérer**

Les données fournies dans le sujet sont les suivantes :

#### **2.1.1 Table Magasin**

#### **2.1.2 Table Frs**

#### **2.1.3 Table Client**

#### **2.1.4 Table Article**

### 2.1.5 Table Vente

## 2.2 Script SQL d'insertion

```
1  -- Magasin
2  INSERT INTO Magasin (num_m, loc) VALUES
3  ('M1', 'Chnenni'),
4  ('M2', 'Ain Slam'),
5  ('M3', 'Elmanzel');
6
7  -- Frs
8  INSERT INTO Frs (num_f, nom, ville) VALUES
9  ('F1', 'Tounsi Ali', 'Sousse'),
10 ('F2', 'Sfaxi Hedi', 'Sousse'),
11 ('F3', 'Gabsi Amin', 'Gabes');
12
13 -- Client
14 INSERT INTO Client (num_c, nom, pays, ville) VALUES
15 ('C1', 'Jerbi Slim', 'Tunisie', 'Gabes'),
16 ('C2', 'Ayed Sami', 'Tunisie', 'Gabes'),
17 ('C3', '', 'France', 'Paris');
18
19 -- Article
20 INSERT INTO Article (num_a, des, poids, couleur, prix_achat, num_f)
21     VALUES
22 ('A1', 'Des1', 200, 'Vert', 100.5, 'F3'),
23 ('A2', 'Des2', 300, 'Vert', 150.3, 'F2'),
24 ('A3', 'Des3', 300, 'Bleu', 200.5, 'F2'),
25 ('A4', 'Des4', 500, 'Bleu', 130, 'F2'),
26 ('A5', 'Des5', 550, 'violet', 70, 'F1');
27
28 -- Vente
29 INSERT INTO Vente (num_c, num_a, num_m, qte, prix_vente, date_vente)
30     VALUES
31 ('C1', 'A2', 'M1', 20.250, 330, '2010-10-12'),
32 ('C2', 'A4', 'M1', 100, 300, '2008-02-04'),
33 ('C3', 'A2', 'M3', 500, 380.5, '2009-02-25'),
34 ('C1', 'A3', 'M2', 120.2, 195.5, '2011-06-15'),
35 ('C2', 'A1', 'M3', 30, 150.750, '2012-08-30'),
36 ('C1', 'A5', 'M1', 750.5, 210, '2011-12-14'),
37 ('C1', 'A1', 'M1', 600.7, 200, '2007-03-23'),
38 ('C3', 'A4', 'M3', 300, 430.5, '2009-06-17'),
39 ('C1', 'A1', 'M2', 20, 220, '2008-03-22'),
40 ('C3', 'A5', 'M2', 100, 130.3, '2007-10-03');
```

Listing 2 – Script d'insertion des données

## 3 Requêtes de mise à jour

### 3.1 Requête a

Donner le nom Mohamed au client C3

```
1 UPDATE Client SET nom = 'Mohamed' WHERE num_c = 'C3';
```

Listing 3 – Mise à jour du nom du client C3

### 3.2 Requête b

Augmenter le prix d'achat de l'article numéro « A5 » de 20

```
1 UPDATE Article SET prix_achat = prix_achat + 20 WHERE num_a = 'A5';
```

Listing 4 – Augmentation du prix d'achat de l'article A5

### 3.3 Requête c

Diminuer le poids de tous les articles de 10

```
1 UPDATE Article SET poids = poids - 10;
```

Listing 5 – Diminution du poids de tous les articles

### 3.4 Requête d

Modifier la ville du fournisseur 'ali tounsi' à Tunis

```
1 UPDATE Frs SET ville = 'Tunis' WHERE nom = 'Tounsi Ali';
```

Listing 6 – Modification de la ville du fournisseur

### 3.5 Requête e

Augmenter le prix d'achat de 10% des articles fournis par des fournisseurs originaire de la ville de Sousse

```
1 UPDATE Article  
2 SET prix_achat = prix_achat * 1.10  
3 WHERE num_f IN (SELECT num_f FROM Frs WHERE ville = 'Sousse');
```

Listing 7 – Augmentation du prix d'achat pour les fournisseurs de Sousse

## 4 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les commandes fondamentales du Langage de Manipulation des Données (LMD) en SQL :

- Création de la structure d'une base de données avec **CREATE TABLE**
- Insertion de données avec **INSERT INTO**
- Modification de données avec **UPDATE**
- Utilisation des contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères)
- Manipulation de différents types de données (chaînes, nombres, dates)

Ces compétences sont essentielles pour la gestion et la maintenance des bases de données relationnelles dans un contexte professionnel.